

Vous devez développer une application **React + Redux Toolkit** permettant de gérer une **bibliothèque de livres**.

Chaque **Book** possède les propriétés suivantes : id, title, author, category, image,description

1. Slice booksSlice (3 pts)

Créer un slice **booksSlice** contenant :

State :

- books
- selectedCategory

Actions obligatoires :

- setCategory
- addBooks
- addBook
- removeBook

Barème :

- State correct : 1 pt
- Actions / reducers : 2 pts

2. Slice borrowSlice (2 pts)

Créer un slice **borrowSlice** contenant :

State :

- borrowedBooks (livres empruntés)

Actions :

- borrowBook
- returnBook
- clearBorrowedBooks

Barème :

- Slice fonctionnel : 2 pts

3. Slice favoritesSlice (1 pt)

Créer un slice **favoritesSlice** contenant :

State :

- favorites

Actions :

- addFavorite
- removeFavorite

Barème :

- Slice correct : 1 pt

4. Tests unitaires des Slices Redux (4 pts)

Créer un fichier de test pour chaque slice :

a. booksSlice.test.js (2 pts)

Tester :

- que le **state initial** est correct
- que setCategory modifie selectedCategory
- que addBook ajoute un livre
- que removeBook supprime un livre

b. borrowSlice.test.js (1 pt)

Tester :

- que borrowBook ajoute un livre
- que returnBook supprime un livre
- que clearBorrowedBooks vide la liste

c. favoritesSlice.test.js (1 pt)

Tester :

- que addFavorite ajoute un livre
- que removeFavorite supprime un livre

5. Composant Navbar + test (2 pts)

Créer le composant **Navbar** (Bootstrap) avec les liens :

- Home
- Favorites
- Borrowed Books

Test : `Navbar.test.jsx`

Tester :

- que les liens **Home**, **Favorites**, **Borrowed Books** sont affichés

Barème :

- Composant : 1 pt
- Test unitaire : 1 pt

6. Composant `CategoryFilter` + événements (2 pts)

Créer un composant **`CategoryFilter`** avec :

- un `<select>` pour les catégories
- dispatch de `setCategory` lors du changement

Test : `CategoryFilter.test.jsx`

Tester :

- que le select est affiché
- que le **change event** déclenche `setCategory`

Barème :

- Composant : 1 pt
- Test événement : 1 pt

7. Composant `BookCard` + événements (3 pts)

Afficher :

- image
- title
- author
- category
- description

Boutons :

- **Add to Favorites**
- **Borrow**

Test : `BookCard.test.jsx`

Tester :

- que le titre du livre est affiché
- que les deux boutons sont présents
- que le clic sur :
 - **Add to Favorites** déclenche addFavorite
 - **Borrow** déclenche borrowBook

Barème :

- Affichage : 1 pt
- Boutons : 1 pt
- Tests des events : 1 pt

8. Composant BookList + test (2 pts)

Fonctionnalités :

- récupérer les livres depuis Redux
- filtrer par catégorie
- afficher des BookCard

Test : BookList.test.jsx

Tester :

- que la liste affiche des BookCard
- que le filtre par catégorie fonctionne

Barème :

- Composant : 1 pt
- Test : 1 pt

9. Routage + test (1 point)

Mettre en place le routage suivant :

- / → BookList
- /favorites → Favorites
- /borrowed → BorrowedBooks

Test :

- vérifier que la navigation affiche le bon composant

Barème :

- Routage + test : 1 pt